Operációs rendszerek BSc

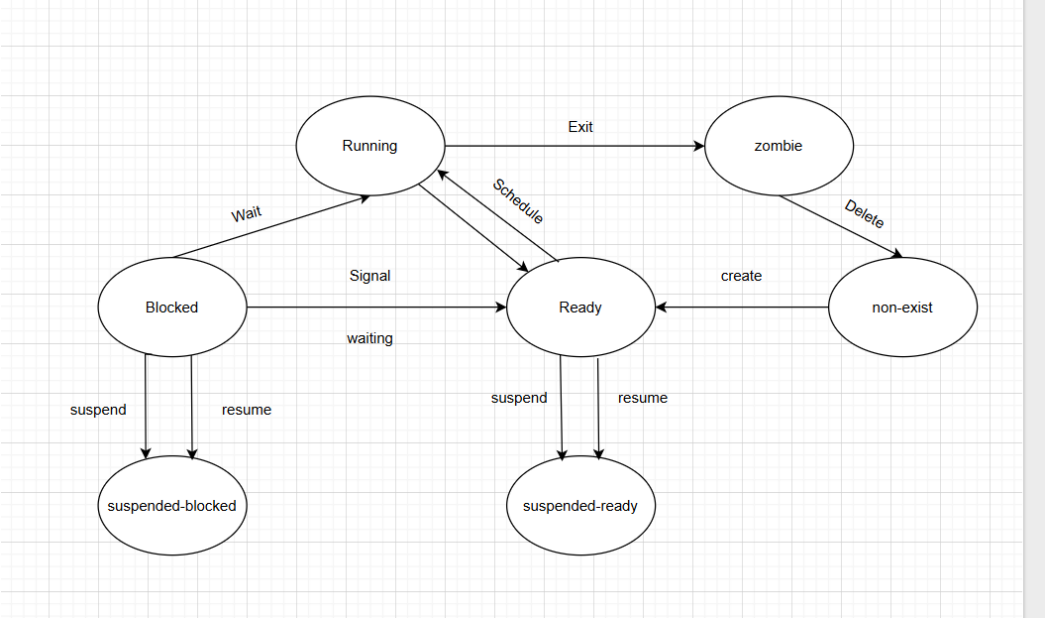
2. Gyakorlat

2026. 03.26

Készítette:
Poroszka Martin Bsc
Szak: PTI
Neptunkód : FCLYRR

Sárospatak, 2026.03.26

1. feladat – 1. Készítse el szerkesztőprogram segítségével a Bach állapotdiagrammot!



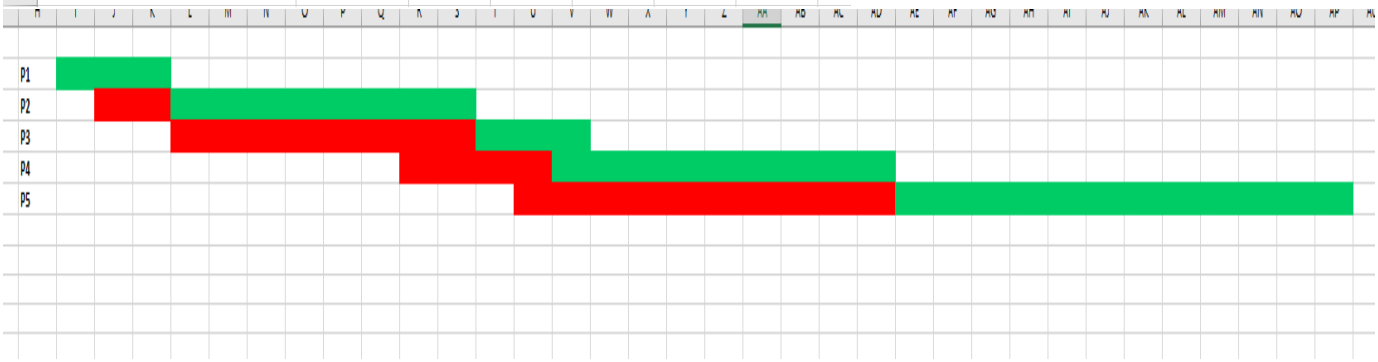
2. feladat – Adott a következő ütemezési feladat, amit a FCFS, SJF és RR ütemezési algoritmus használatával készítsen el (külön-külön táblázatba): Határozza meg FCFS, SJF és RR esetén a.) A befejezési időt? b.) A várakozási/átlagos várakozási időt? c.) Ábrázolja Gantt diagram segítségével az aktív/várakozó processzek futásának menetét! Megj.: a Gantt diagram ábrázolása szerkesztő program segítségével vagy Excel programmal. d.) Határozza meg a processzek végrehajtási sorrendjét!

Megvalósítás

a, FCFS

A9

	A	B	C	D	E	F	G
1	FCFS	P1	P2	P3	P4	P5	
2	Érkezés	0	1	3	9	12	
3	CPU idő	3	8	2	20	5	
4	Indulás	0	3	11	13	33	
5	Befejezés	3	11	13	33	38	
6	Várakozás	0	2	8	4	21	
7	Átlagos várakozási idő:	7					
8							
9							
10	Befejezési idő: induális + CPU idő						
11	Várakozási idő: indulási - érkezési						
12	Válasz idő: érkezési - indulási idő						
13	átfutási idő: befejezési - érkezési						
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							



B,

SJF	P1	P2	P3	P4	P5
Érkezési	0	1	3	9	12
CPU idő	3	8	2	20	5
Indulás	0	5	3	18	13
Befejezés	3	13	5	38	18
Várakozás	0	4	0	9	1
Átlagos várakozási idő:	15,4				

Végre hajtási sorrend : P1-P2-P3-P4-P5
Befejezési idő: induális + CPU idő
Várakozási idő: indulási - érkezési
Válasz idő: érkezési - indulási idő
átfutási idő: befejezési - érkezési

C,

D10

	A	B	C	D	E	F	G
1	SJF	P1	P2	P3	P4	P5	
2	Érkezési	0	1, 8	3, 13	9, 18	12	
3	CPU idő	3	8, 3	2	20, 15	5	
4	Indulás	0	3, 10	8	13, 23	18	
5	Befejezés	3	8, 13	10	18,38	23	
6	Várakozás						
7	Átlagos várakozási idő:						
8							
9	Végre hajtási sorrend : P1-P2-P3-P4-P5						
10	Befejezési idő: induális + CPU idő						
11	Várakozási idő: indulási - érkezési						
12	Válasz idő: érkezési - indulási idő						
13	átfutási idő: befejezési - érkezési						
14							